

4. Formulujte všechny tři verze Cauchyovy věty. Pomocí vhodné verze dokažte poslední formulaci (odpovídající situaci, kdy uvnitř dané oblasti v konečném počtu množin nemusí být daná funkce holomorfní).

Vysvětlete zavedení distribucí $x_{\pm}^{\lambda}$, $\lambda \in \mathbb{C} \setminus K$, K spočetná, v bodech K spočítejte rezidu (vysvětlete). Ukažte také vztahy pro derivace a pro násobení funkcí $x \mapsto x$.

20.4.3 - Cauchyova věta 1.0

Nechť φ je regulární Jordanova po částech C^1 -křivka v $\mathbb{C}$, funkce $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ je spojitá na $\overline{\text{Int} \varphi}$ a holomorfní na $\text{Int} \varphi$, pak:

$$\int_{\varphi} f(z) dz = 0$$

Pro důkaz (zjednodušeně) uvažujeme navíc f' spojitou na $\overline{\text{Int} \varphi}$

20.4.5 - Cauchyova věta 2.0

Nechť $\Omega \subset \mathbb{C}$ je jednoduchá souvislá oblast a $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ je holomorfní v Ω . Pak pro každou uzavřenou po částech C^1 -křivku φ splývající $\langle \varphi \rangle \subset \Omega$ platí:

$$\int_{\varphi} f(z) dz = 0$$

20.4.7 - Cauchyova věta 3.0

Nechť $k \in \mathbb{N}$, φ a $\{\varphi_j\}_{j=1}^k$ jsou regulární Jordanovy po částech C^1 -křivky v $\mathbb{C}$, pro které platí:

$$(\text{Int} \varphi_j \cup \langle \varphi_j \rangle) \subset \text{Int} \varphi \quad \forall j \in \{1, \dots, k\}$$

$$(\text{Int} \varphi_j \cup \langle \varphi_j \rangle) \cap (\text{Int} \varphi_i \cup \langle \varphi_i \rangle) = \emptyset \quad \text{kdýkoliv } i \neq j$$

a všechny křivky jsou orientovány ve stejném směru.

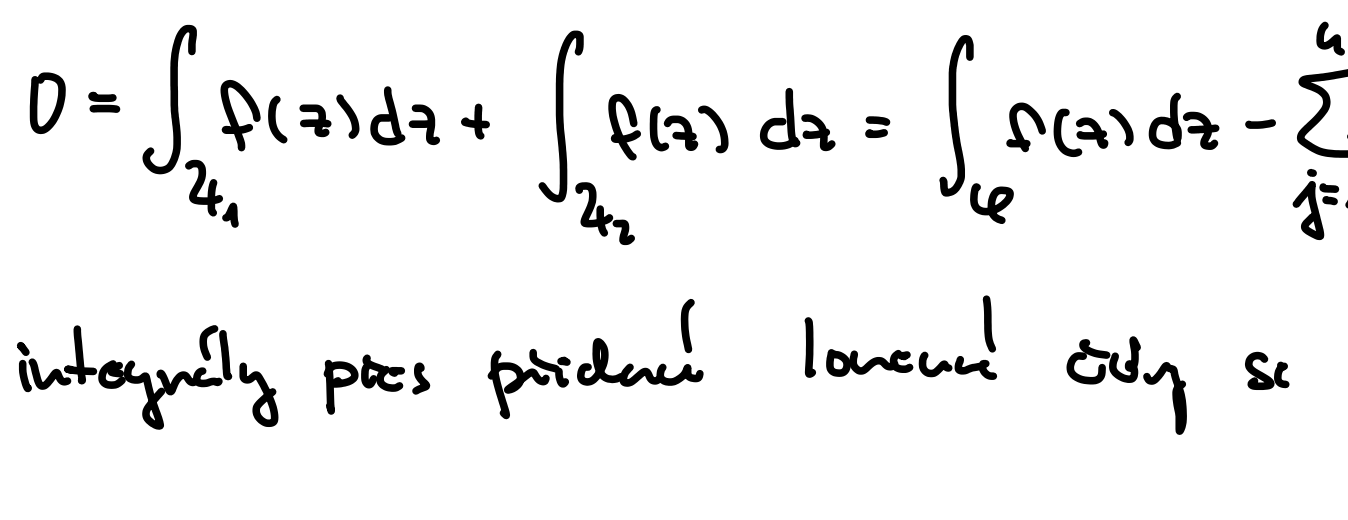
Položme $\Omega := \text{Int} \varphi \setminus \bigcup_{j=1}^k (\text{Int} \varphi_j \cup \langle \varphi_j \rangle)$.

Nechť $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ je holomorfní na Ω a spojitá na $\overline{\Omega}$. Pak

$$\int_{\varphi} f(z) dz = \sum_{j=1}^k \int_{\varphi_j} f(z) dz$$

Důkaz

Množinu Ω rozdělíme na dvě zcela disjunktní jednoduché souvislé oblasti Ω_1, Ω_2 jako na obrázku:



Použitím Cauchyovy věty 2.0 pak získáme

$$0 = \int_{\varphi_1} f(z) dz + \int_{\varphi_2} f(z) dz = \int_{\varphi} f(z) dz - \sum_{j=1}^k \int_{\varphi_j} f(z) dz$$

→ integrály přes přídavné lomené čáry se vyruší.

23.9.1 - Funkce $x_{\pm}^{\lambda}$

Pro každé $\lambda \in \mathbb{C}$ zvažme:

$$x_{\pm}^{\lambda} := \begin{cases} x^{\lambda} & \text{pro } x > 0 \\ 0 & \text{pro } x < 0 \end{cases}$$

Pro $x > 0$ platí $|x^{\lambda}| = x^{\text{Re} \lambda}$, díky tomu $x_{\pm}^{\lambda} \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$, kdyžli $\text{Re} \lambda > -1$. Proto můžeme pro $\text{Re} \lambda > -1$ funkci $x_{\pm}^{\lambda}$ považovat regulární distribuci $T_{x_{\pm}^{\lambda}}$. Pro $\text{Re} \lambda \leq -1$ už $x_{\pm}^{\lambda} \notin L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$, a tak regulární distribuce zaniká užze.

Dále pro $\text{Re} \lambda > -1$ definujeme funkci

$$x_{\pm}^{\lambda} := \begin{cases} 0 & \text{pro } x > 0 \\ |x|^{\lambda} & \text{pro } x < 0, \end{cases}$$

ktoré představuje regulární distribuci $\langle T_{x_{\pm}^{\lambda}}, \varphi \rangle = \langle T_{x_{\pm}^{\lambda}}, \varphi(-x) \rangle$

$T_{x_{\pm}^{\lambda}}$ a $H_{x_{\pm}^{\lambda}}$

Pro $\{T_{x_{\pm}^{\lambda}}\}_{\text{Re} \lambda > -1}$, přičem-li $\lambda = \lambda_1 + i\lambda_2$ máme:

$$\langle T_{x_{\pm}^{\lambda}}, \varphi \rangle = \int_0^{\infty} x^{\lambda} \varphi dx = \int_0^{\infty} x^{\lambda_1} (\cos(\lambda_2 \log x) + i \sin(\lambda_2 \log x)) \varphi(x) dx$$

Pro $\lambda_1 > -1 + \delta$ pomocí Věty o integrálu podle parametrů

s uzavřenou $x \mapsto x^{-1+\delta} \log x \chi_{(0, \infty)} \cap \text{supp } \varphi$ max $_{\mathbb{R}} \varphi$:

$$\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \text{Re} \langle T_{x_{\pm}^{\lambda}}, \varphi \rangle = \int_0^{\infty} x^{\lambda_1} \log x \cos(\lambda_2 \log x) \varphi(x) dx = \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \text{Im} \langle T_{x_{\pm}^{\lambda}}, \varphi \rangle$$

$$\frac{\partial}{\partial \lambda_2} \text{Re} \langle T_{x_{\pm}^{\lambda}}, \varphi \rangle = \int_0^{\infty} x^{\lambda_1} \log x \sin(\lambda_2 \log x) \varphi(x) dx = -\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \text{Im} \langle T_{x_{\pm}^{\lambda}}, \varphi \rangle$$

Odtud máme C-R podmínky.

Dále platí $\frac{d}{dx} x_{\pm}^{\lambda} = \lambda x_{\pm}^{\lambda-1}$ pro $x > 0$ a libovolné $\lambda \in \mathbb{C}$.

Provedeme vyšetření distribuce pro $\text{Re} \lambda > 0$, proto:

$$DT_{x_{\pm}^{\lambda}} = T_{\lambda x_{\pm}^{\lambda-1}} \quad \text{pro } \text{Re} \lambda > 0$$

Což je stejné jako:

$$T_{x_{\pm}^{\lambda}} = \frac{DT_{x_{\pm}^{\lambda+1}}}{\lambda+1} \quad \text{pro } \text{Re} \lambda > -1$$

neboli:

$$\langle T_{x_{\pm}^{\lambda}}, \varphi \rangle = - \frac{\langle T_{x_{\pm}^{\lambda+1}}, \varphi' \rangle}{\lambda+1} \quad \text{pro } \text{Re} \lambda > -1$$

Provedeme je díky poslední rovnosti holomorfní na množině $\{\text{Re} \lambda > -2\} \setminus \{-1\}$. Z Věty o jednoznačnosti

můžeme přeměnou stáhnout rovnici na jednorázce holomorfní

prodlouženou periodicky parametrického systému distribucí

$\{T_{x_{\pm}^{\lambda}}\}_{\text{Re} \lambda > -1}$ na $\{H_{x_{\pm}^{\lambda}}\}_{-1 \leq \text{Re} \lambda < -2, \lambda \neq -1}$.

Proces můžeme iterovat a na principu definovaných obarí distribuce to stejné.

23.9.4 - Parametrický systém $\{H_{x_{\pm}^{\lambda}}\}$

Nechť $k \in \mathbb{N}$. Pak na množině $G_k := \{\lambda \in \mathbb{C} : \text{Re} \lambda > -k, -\lambda \notin \mathbb{N}\}$

definujeme parametrický systém distribucí $\{H_{x_{\pm}^{\lambda}}\}_{\lambda \in G_k}$ a $\{H_{x_{\pm}^{\lambda}}\}_{\lambda \in G_k}$

pomocí předpisů:

$$H_{x_{\pm}^{\lambda}} := \frac{D^k T_{x_{\pm}^{\lambda+k}}}{(\lambda+1)(\lambda+2) \dots (\lambda+k)}$$

a $\langle H_{x_{\pm}^{\lambda}}, \varphi \rangle := \langle H_{x_{\pm}^{\lambda}}, \varphi(-x) \rangle \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$

23.9.5 - Vlastnosti distribucí $H_{x_{\pm}^{\lambda}}$ a $H_{x_{\pm}^{\lambda}}$

(i) Distribuce $H_{x_{\pm}^{\lambda}}$ a $H_{x_{\pm}^{\lambda}}$ jsou definovány pro vtečené

$\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z} - n : n \in \mathbb{N}\}$ a platí:

$$x H_{x_{\pm}^{\lambda}} = H_{x_{\pm}^{\lambda+1}} \quad -x H_{x_{\pm}^{\lambda}} = H_{x_{\pm}^{\lambda-1}}$$

(ii) Platí $H_{x_{\pm}^0} = T_{x_{\pm}^0} = T_H$ (H je Heaviside)

(iii) $\forall \lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z} - n : n \in \mathbb{N}\}$ platí:

$$DH_{x_{\pm}^{\lambda}} = \lambda H_{x_{\pm}^{\lambda-1}} \quad \text{a} \quad DH_{x_{\pm}^{\lambda}} = -\lambda H_{x_{\pm}^{\lambda-1}}$$

(iv) Pro vtečené $k \in \mathbb{N}$ mají parametrický systém

distribucí $\{H_{x_{\pm}^{\lambda}}\}_{\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z} - n : n \in \mathbb{N}\}$ a $\{H_{x_{\pm}^{\lambda}}\}_{\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z} - n : n \in \mathbb{N}\}$

izolovanou singularitu v bodech $-k$. Navíc:

$$\text{Res}_{-k} H_{x_{\pm}^{\lambda}} = (-1)^{k-1} \frac{D^{k-1} \delta_0}{(k-1)!} \quad \text{a} \quad \text{Res}_{-k} H_{x_{\pm}^{\lambda}} = \frac{D^{k-1} \delta_0}{(k-1)!}$$

Důkaz

Z definice $T_{x_{\pm}^{\lambda}}$, Věty o jednoznačnosti a pravidelních úvah máme distribuce dobře definované na $\mathbb{C} \setminus \mathbb{Z} - n : n \in \mathbb{N}\}$.

(i) Zřejmě platí pro $\text{Re} \lambda > -1$ z definice $T_{x_{\pm}^{\lambda}}$. Z Věty o jednoznačnosti pro holomorfní funkce užze i v obecném případě.

(ii) Plyne přímo z definice

(iii) Pro libovolné $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ a $\text{Re} \lambda > 0$ máme:

$$\begin{aligned} \langle DT_{x_{\pm}^{\lambda}}, \varphi \rangle &= - \langle T_{x_{\pm}^{\lambda}}, \varphi' \rangle = - \int_{-\infty}^{\infty} x^{\lambda} \varphi' dx \\ &= \int_0^{\infty} \lambda x^{\lambda-1} \varphi dx = \lambda \langle T_{x_{\pm}^{\lambda-1}}, \varphi \rangle \end{aligned}$$

Kde na první i další straně jsou distribuce z holomorfního parametrického systému. Díky Větě o jednoznačnosti

tak musíme rovnost platit i v obecném případě

$\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z} - n : n \in \mathbb{N} \cup \{0\}\}$. Analogicky pro $\{H_{x_{\pm}^{\lambda}}\}_{\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z} - n : n \in \mathbb{N}\}$:

$$\begin{aligned} \langle DT_{x_{\pm}^{\lambda}}, \varphi \rangle &= - \langle T_{x_{\pm}^{\lambda}}, \varphi' \rangle = - \int_{-\infty}^0 |x|^{\lambda} \varphi'(x) dx \\ &= - \int_{-\infty}^0 \lambda |x|^{\lambda-1} \varphi(x) dx = - \lambda \langle T_{x_{\pm}^{\lambda-1}}, \varphi \rangle \end{aligned}$$

(iv) Množiny holomorfní obou parametrických systémů a

navíc pro vtečené k z množiny $\{\lambda \in \mathbb{C} : \text{Re} \lambda > -1\}$

ukážeme, že v bodech $\lambda = -k$, kde $k \in \mathbb{N}$, mají

funkce $\lambda \mapsto \langle H_{x_{\pm}^{\lambda}}, \varphi \rangle$ a $\lambda \mapsto \langle H_{x_{\pm}^{\lambda}}, \varphi \rangle$ jednoduché

póly. Díky (iii):

$$\text{Res}_{-k} \langle H_{x_{\pm}^{\lambda}}, \varphi \rangle = \text{Res}_{-k} \frac{\langle D^{k+1} T_{x_{\pm}^{\lambda+k+1}}, \varphi \rangle}{(\lambda+1) \dots (\lambda+k)(\lambda+k+1)}$$

$$= (-1)^{k+1} \text{Res}_{-k} \frac{\langle T_{x_{\pm}^{\lambda+k+1}}, D^{k+1} \varphi \rangle}{(\lambda+1) \dots (\lambda+k)(\lambda+k+1)}$$

$$= (-1)^{k+1} \frac{\langle T_{x_{\pm}^{\lambda+k+1}}, D^{k+1} \varphi \rangle}{(\lambda+1) \dots (\lambda+k+1)(\lambda+k+2)} \Big|_{\lambda=-k}$$

$$= \frac{\langle T_{x_{\pm}^1}, D^{k+1} \varphi \rangle}{(k-1)!} = (-1)^{k+1} \frac{\langle D^k (DT_{x_{\pm}^0}), \varphi \rangle}{(k-1)!}$$

$$= (-1)^{k+1} \frac{\langle D^k T_H, \varphi \rangle}{(k-1)!} = (-1)^{k+1} \frac{\langle D^{k-1} \delta_0, \varphi \rangle}{(k-1)!}$$

Poslední rovnost získáme následovně:

$$\text{Res}_{-k} \langle H_{x_{\pm}^{\lambda}}, \varphi \rangle = \text{Res}_{-k} \langle H_{x_{\pm}^{\lambda}}, \varphi(-x) \rangle$$

$$= (-1)^{k-1} \frac{\langle D^{k-1} \delta_0, \varphi(-x) \rangle}{(k-1)!} = \frac{\langle D^{k-1} \delta_0, \varphi \rangle}{(k-1)!}$$